១ | ត្រីកោណដូចគ្នា

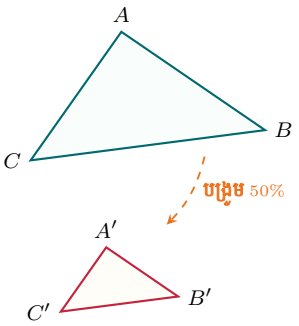
១.១ សញ្ញាណនៃត្រីកោណដូចគ្នា

គេមាន $\Delta A'B'C'$ ជាត្រីកោណដែលបានបង្រួមតូច 50% ពីត្រីកោណដើម ΔABC នោះគេបាន ៖

$$\angle A = \angle A',\ \angle B = \angle B',\ \angle C = \angle C' \quad \text{និង}$$
$$AB = 2A'B',\ AC = 2A'C',\ BC = 2B'C'$$

គេអាចសរសេរជាផលធៀប ៖ $\dfrac{A'B'}{AB} = \dfrac{A'C'}{AC} = \dfrac{B'C'}{BC} = \dfrac{1}{2}$។

គេថាត្រីកោណ $A'B'C'$ និង ABC ជា**ត្រីកោណដូចគ្នា** ដែលមានផលធៀបដំណូចស្មើនឹង $k = \dfrac{1}{2}$។



★ ជាទូទៅ

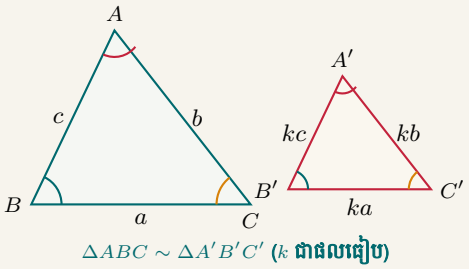
និយមន័យ ៖ ត្រីកោណពីរជាត្រីកោណដូចគ្នាកាលណាវាមាន ៖

➤ **មុំទាំងបីប៉ុនរៀងគ្នា ៖**

$$\angle A = \angle A',\quad \angle B = \angle B',\quad \angle C = \angle C'$$

➤ **ជ្រុងទាំងបីសមាមាត្ររៀងគ្នា ៖**

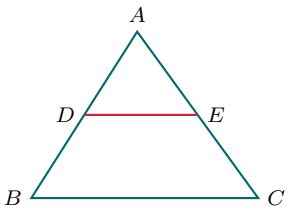
$$\frac{AB}{A'B'} = \frac{BC}{B'C'} = \frac{AC}{A'C'} = k$$



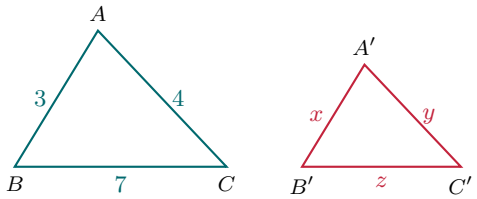
$\Delta ABC \sim \Delta A'B'C'$ (k ជាផលធៀប)

$\Longrightarrow$ និមិត្តសញ្ញា ៖ $\Delta ABC \sim \Delta A'B'C'$ (k ហៅថា **ផលធៀបដំណូច**)

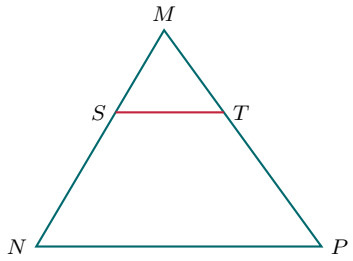
01 ក្នុងត្រីកោណ ABC មានចំណុច D និង E ជាចំណុចកណ្តាលរៀងគ្នានៃជ្រុង AB និង AC ដែល $DE \parallel BC$។ ចូរបង្ហាញថា $\Delta ADE \sim \Delta ABC$។



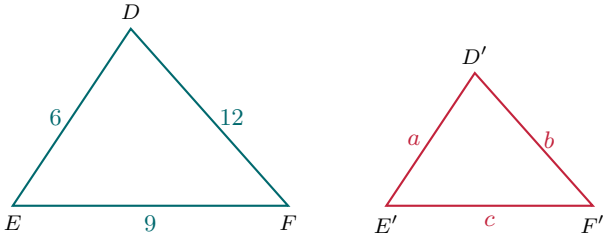
02 គេឱ្យ $\Delta ABC \sim \Delta A'B'C'$ ដែលមានផលធៀបដំណូចស្មើនឹង $k = \dfrac{1}{4}$។ ចូរគណនាតម្លៃនៃ x, y និង z តាមរូបខាងក្រោម ៖



03 ក្នុងត្រីកោណ MNP មួយ គេយកចំណុច S និង T នៅលើជ្រុង MN និង MP រៀងគ្នាដែល $ST \parallel NP$ និង $\dfrac{MS}{MN} = \dfrac{1}{3}$។ ចូរបង្ហាញថា $\Delta MST \sim \Delta MNP$ រួចទាញរកផលធៀបដំណូច k។



04 គេឱ្យ $\Delta DEF \sim \Delta D'E'F'$ ដែលមានផលធៀបដំណូច $k = \dfrac{2}{3}$។ តាមរូបខាងក្រោម ចូរគណនារង្វាស់ជ្រុង a, b និង c ៖



១.២ ករណីដំណូចទី១ (មុំ-មុំ ៖ ម.ម)

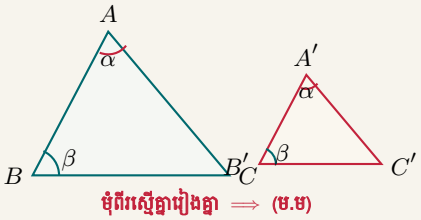
★ ចាំទុកៅ

ទ្រឹស្តីបទ (មុំ-មុំ ៖ ម.ម) ៖
ត្រីកោណពីរជាត្រីកោណដូចគ្នាកាលណាវាមាន**មុំពីរស្មើគ្នារៀងគ្នា**។

➤ **លក្ខខណ្ឌ ៖** $\angle A = \angle A' = \alpha$ និង $\angle B = \angle B' = \beta$

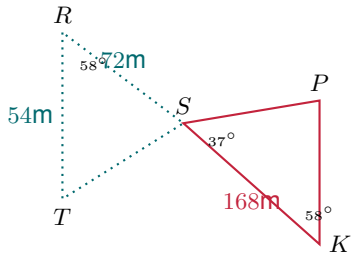
➤ **សន្និដ្ឋាន ៖** $\Delta ABC \sim \Delta A'B'C'$ **(ម.ម)**

➤ **វិបាក ៖** $\angle C = \angle C'$ និង $\dfrac{AB}{A'B'} = \dfrac{AC}{A'C'} = \dfrac{BC}{B'C'} = k$



01 គេមាន ΔABC និង ΔDEF ដែល $\angle A = 45°, \angle B = 64°, \angle D = 45°, \angle E = 71°$។ ចូរបង្ហាញថា $\Delta ABC \sim \Delta DEF$ រួចទាញរកផលធៀបដំណូច។

02 គេឱ្យ $\angle S = 37°, \angle R = \angle K = 58°$ និង $SR = 72\,\text{m}, SK = 168\,\text{m}, TR = 54\,\text{m}$ ៖



a. ចូរបង្ហាញថា $\Delta SPK \sim \Delta STR$

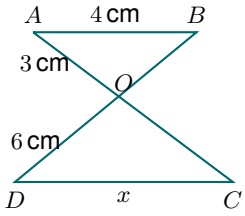
b. ចូររកប្រវែង PK

03 គេមានត្រីកោណ ABC និង PMN ដែល $\angle A = 80°, \angle B = 54°, \angle P = 54°$ និង $\angle M = 46°$ ៖

a. ចូរបង្ហាញថាត្រីកោណ ABC ដូចត្រីកោណ PMN

b. ចូរទាញរកផលធៀបដំណូច

04 គេឱ្យបន្ទាត់ $AB \parallel CD$ កាត់គ្នាត្រង់ O ដូចរូបខាងក្រោម។ ចូរបង្ហាញថា $\Delta OAB \sim \Delta OCD$ រួចគណនាប្រវែង $x = CD$ ៖



១.៣ ករណីដំណូចទី២ (ជ្រុង-មុំ-ជ្រុង ៖ ជ.ម.ជ)

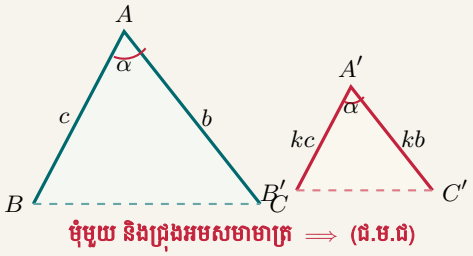
★ ចាំទុកៅ

ទ្រឹស្តីបទ (ជ្រុង-មុំ-ជ្រុង ៖ ជ.ម.ជ) ៖
ត្រីកោណពីរជាត្រីកោណដូចគ្នាកាលណាវាមាន**មុំមួយប៉ុនរៀងគ្នា អមដោយជ្រុងពីរមានផលធៀបសមាមាត្ររៀងគ្នា**។

➤ **លក្ខខណ្ឌ ៖** $\angle A = \angle A'$ និង $\dfrac{AB}{A'B'} = \dfrac{AC}{A'C'} = k$

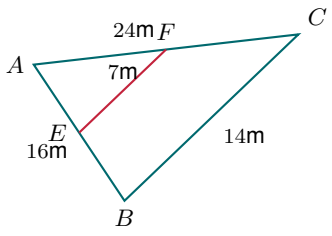
➤ **សន្និដ្ឋាន ៖** $\Delta ABC \sim \Delta A'B'C'$ **(ជ.ម.ជ)**

➤ **វិបាក ៖** $\angle B = \angle B', \angle C = \angle C'$ និង $\dfrac{BC}{B'C'} = k$

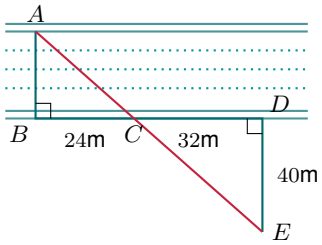


01 គេមានបន្ទាត់ PH និង FM កែងគ្នាត្រង់ H ដែល $FH = 2HM$ និងចំណុច N កណ្តាលនៃ PH ។ ចូរស្រាយបញ្ជាក់ថា $\Delta PHF \sim \Delta NHM$ ។

02 គេមាន $\Delta ABC \sim \Delta AEF$ តាមរូបខាងក្រោម ។ ចូរគណនាប្រវែងជ្រុង AE និង AF ៖



03 ចូរគណនាប្រវែងទទឹងនៃទន្លេ AB តាមរូបខាងក្រោម ដោយត្រីកោណ CBA ដូចត្រីកោណ CDE ៖

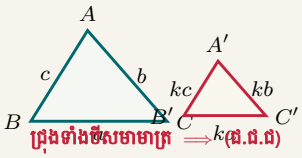


១.៤ ករណីដំណូចទី៣ (ជ្រុង-ជ្រុង-ជ្រុង ៖ ជ.ជ.ជ)

★ ចាំទុកៅ

ទ្រឹស្តីបទ (ជ្រុង-ជ្រុង-ជ្រុង ៖ ជ.ជ.ជ) ៖

ត្រីកោណពីរជាត្រីកោណដូចគ្នាកាលណាវាមាន **ជ្រុងទាំងបីសមាមាត្រទៀងគ្នា**។



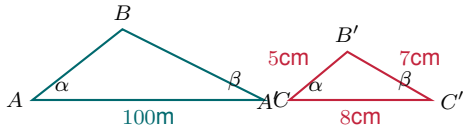
➤ **លក្ខខណ្ឌ ៖** $\frac{AB}{A'B'} = \frac{AC}{A'C'} = \frac{BC}{B'C'} = k$

➤ **សន្និដ្ឋាន ៖** $\Delta ABC \sim \Delta A'B'C'$ **(ជ.ជ.ជ)**

➤ **វិបាក ៖** $\angle A = \angle A',\ \angle B = \angle B',\ \angle C = \angle C'$

01 គេមានត្រីកោណ ABC ដែល $AB = 15, BC = 21, AC = 9$ ហើយត្រីកោណ XYZ មួយទៀតមាន $XY = 5, YZ = 7, XZ = 3$។ បង្ហាញថាត្រីកោណ ABC និង XYZ ជាត្រីកោណដូចគ្នា រួចទាញរកវិបាក។

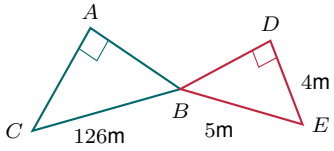
02 គេឱ្យត្រីកោណពីរដូចរូបខាងក្រោម ៖



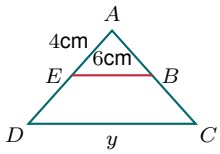
a. ប្រដូចត្រីកោណ ABC និង $A'B'C'$

b. ចូរគណនាប្រវែង AB និង BC

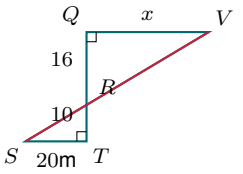
03 ចូរគណនាប្រវែងជ្រុង AC នៃត្រីកោណកែង ABC តាមរូបខាងក្រោម ៖



04 ចូរគណនាតម្លៃ x និង y តាមរូបនីមួយៗខាងក្រោម ៖

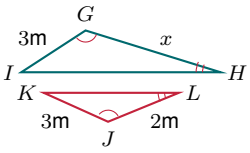


ក. AE=4cm, AD=10cm

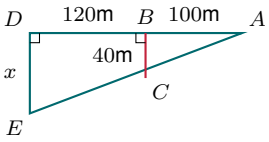


ខ. QR=16cm, RT=10cm

05 ចូរគណនាតម្លៃ x តាមរូបនីមួយៗខាងក្រោម ៖

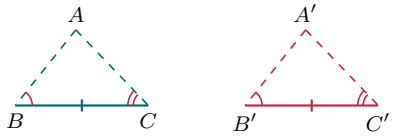
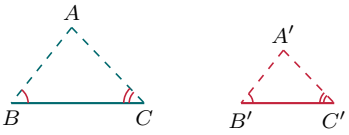
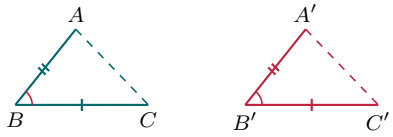
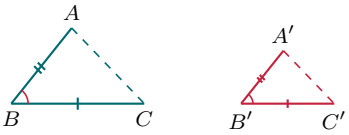
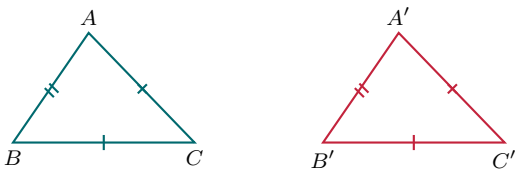
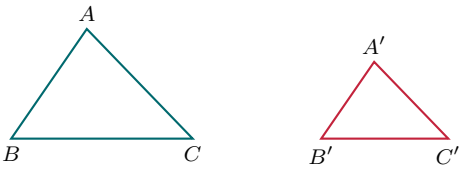


គ. $\Delta GHI \sim \Delta JKL$



ឃ. $BC \parallel DE$

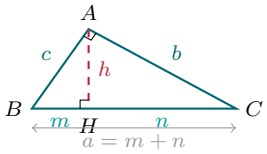
✍ ចំណាំ ៖ តារាងប្រៀបធៀបករណីប៉ុនគ្នានៃត្រីកោណ និង ករណីដំណូចនៃត្រីកោណ

លក្ខខណ្ឌនៃត្រីកោណពីរប៉ុនគ្នា		លក្ខខណ្ឌនៃត្រីកោណពីរដូចគ្នា	
ករណី	លក្ខណៈ	ករណី	លក្ខណៈ
ទី ១ ម.ជ.ម	 $\angle B = \angle B',\ \angle C = \angle C',\ BC = B'C'$	ទី ១ ម.ម	 $\angle B = \angle B',\ \angle C = \angle C'$
ទី ២ ជ.ម.ជ	 $\angle B = \angle B',\ AB = A'B',\ BC = B'C'$	ទី ២ ជ.ម.ជ	 $\angle B = \angle B',\ \frac{AB}{A'B'} = \frac{BC}{B'C'}$
ទី ៣ ជ.ជ.ជ	 $AB = A'B',\ BC = B'C',\ AC = A'C'$	ទី ៣ ជ.ជ.ជ	 $\frac{AB}{A'B'} = \frac{BC}{B'C'} = \frac{CA}{C'A'} = k$

២ | ទំនាក់ទំនងមាត្រក្នុងត្រីកោណកែង

✦ **ធាតុគ្រឹះនៃត្រីកោណកែង ៖** គេមានត្រីកោណ ABC កែងត្រង់ A និងមានកម្ពស់ $AH \perp BC$ ៖

- $BC = a$ ៖ អ៊ីប៉ូតេនុស
- $AB = c$ និង $AC = b$ ៖ ជ្រុងនៃមុំកែង
- $AH = h$ ៖ កម្ពស់ត្រូវនឹងអ៊ីប៉ូតេនុស
- $BH = m$ (នៃ c) និង $CH = n$ (នៃ b) ៖ ចំណោលកែងលើអ៊ីប៉ូតេនុស



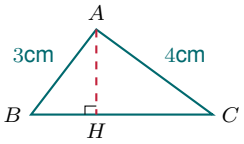
✍ តារាងសង្ខេបរូបមន្តទំនាក់ទំនងមាត្រទាំង ៥ ក្នុងត្រីកោណកែង

ល.រ	ខ្លឹមសារធរណីមាត្រ	រូបមន្តតាមកំពូល	រូបមន្តតាមប្រវែង
១	ការ៉េជ្រុងមុំកែង ស្មើ ផលគុណអ៊ីប៉ូតេនុស និងចំណោលរបស់វា	$AB^2 = BC \times BH,\ AC^2 = BC \times CH$	$c^2 = a \cdot m,\ b^2 = a \cdot n$
២	ការ៉េកម្ពស់ ស្មើ ផលគុណចំណោលកែងទាំងពីរ	$AH^2 = BH \times CH$	$h^2 = m \cdot n$
៣	ផលគុណជ្រុងមុំកែង ស្មើ ផលគុណអ៊ីប៉ូតេនុស និងកម្ពស់	$AB \times AC = BC \times AH$	$b \cdot c = a \cdot h$
៤	ការ៉េអ៊ីប៉ូតេនុស ស្មើ ផលបូកការ៉េជ្រុងមុំកែង (ពីតាគ័រ)	$BC^2 = AB^2 + AC^2$	$a^2 = b^2 + c^2$
៥	ផលបូកទ្រាសការ៉េជ្រុងមុំកែង ស្មើ ទ្រាសការ៉េនៃកម្ពស់	$\frac{1}{AH^2} = \frac{1}{AB^2} + \frac{1}{AC^2}$	$\frac{1}{h^2} = \frac{1}{b^2} + \frac{1}{c^2}$

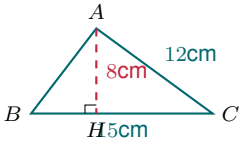
✦ **សម្រាយបញ្ជាក់សង្ខេប ៖**

- **ទំនាក់ទំនងទី១ ៖** $\Delta ABC \sim \Delta HBA$ (ម.ម) $\Longrightarrow \frac{AB}{BH} = \frac{BC}{AB} \Longrightarrow AB^2 = BC \times BH$ (ដូចគ្នា $AC^2 = BC \times CH$)។
- **ទំនាក់ទំនងទី២ ៖** $\Delta ABH \sim \Delta CAH$ (ម.ម) $\Longrightarrow \frac{AH}{CH} = \frac{BH}{AH} \Longrightarrow AH^2 = BH \times CH$។
- **ទំនាក់ទំនងទី៣ ៖** $\Delta ABC \sim \Delta HBA$ (ម.ម) $\Longrightarrow \frac{AC}{AH} = \frac{BC}{AB} \Longrightarrow AB \times AC = BC \times AH$។
- **ទំនាក់ទំនងទី៤ ៖** តាម (១) បូកអង្គនិងអង្គ ៖ $AB^2 + AC^2 = BC(BH + CH) = BC^2$ (ទ្រឹស្តីបទពីតាគ័រ)។
- **ទំនាក់ទំនងទី៥ ៖** តាម (៣) លើកជាការ៉ែ ៖ $AB^2 \cdot AC^2 = BC^2 \cdot AH^2 = (AB^2 + AC^2)AH^2 \Longrightarrow \frac{1}{AH^2} = \frac{1}{AB^2} + \frac{1}{AC^2}$។

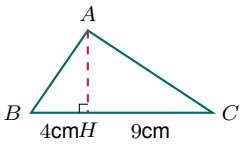
01 គេឱ្យត្រីកោណ ABC កែងត្រង់ A ដែល $AB = 3\,\text{cm}$ និង $AC = 4\,\text{cm}$ ។ ចូរគណនាប្រវែង BC, AH, HB និង HC ៖



02 គេមានត្រីកោណ ABC កែងត្រង់ A ដែល $AH = 8\,\text{cm}, BC = 15\,\text{cm}$ និង $AC = 12\,\text{cm}$ ។ ចូររកប្រវែងជ្រុង AB, HB និង HC ៖



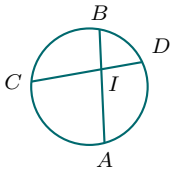
03 គេឱ្យត្រីកោណ ABC កែងត្រង់ A និងមានកម្ពស់ AH។ បើគេស្គាល់ $BH = 4\,\text{cm}$ និង $CH = 9\,\text{cm}$ ៖



a. ចូរគណនាប្រវែងកម្ពស់ AH

b. គណនាប្រវែងជ្រុង AB, AC និងអ៊ីប៉ូតេនុស BC

04 ក្នុងរូបខាងស្តាំនេះ អង្កត់ផ្ចឹ CD និង AB កាត់គ្នាត្រង់ I ដែល $AI = 15\,\text{cm}, IC = 12\,\text{cm}, ID = 4\,\text{cm}, IB = 5\,\text{cm}, BD = 3\,\text{cm}$ ៖



a. ចូរប្រៀបធៀបត្រីកោណ IAC និង IBD

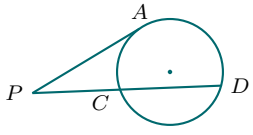
b. ចូរគណនារង្វាស់ AC

05 គេឱ្យត្រីកោណ ABC ចារឹកក្នុងរង្វង់ ។ បន្ទាត់មួយស្របទៅនឹងបន្ទាត់ប៉ះត្រង់ A កាត់អង្កត់ AB និង AC ត្រង់ចំណុច M និង N ៖

a. ចូរប្រដូចត្រីកោណ ABC និង ត្រីកោណ AMN

b. ចូរស្រាយបញ្ជាក់ថា $AB \cdot AM = AC \cdot AN$

06 ក្នុងរូបខាងស្តាំ ពីចំណុច P គេគូសបន្ទាត់ប៉ះរង្វង់ត្រង់ A ហើយគូសបន្ទាត់មួយទៀតកាត់រង្វង់ត្រង់ C និង D ៖



a. ចូរប្រៀបធៀបត្រីកោណ PAC និង PAD

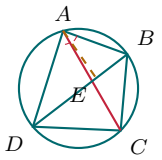
b. ចូរទាញឱ្យឃើញថា $AP^2 = PC \times PD$

៣ | ទំនាក់ទំនងមាត្រក្នុងរង្វង់

៣.១ ទ្រឹស្តីបទតូឡេមី (Ptolemy's Theorem)

✦ **ទ្រឹស្តីបទតូឡេមី ៖** បើចតុកោណ $ABCD$ មួយចារឹកក្នុងរង្វង់ នោះផលគុណនៃប្រវែងអង្កត់ទ្រូងទាំងពីរ ស្មើនឹងផលបូកនៃផលគុណប្រវែងជ្រុងឈមគ្នា ៖

$$AC \cdot BD = AB \cdot CD + AD \cdot BC$$



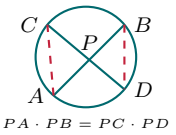
✍ **សម្រាយបញ្ជាក់សង្ខេប ៖** យក $E \in [BD]$ ដែល $\angle BAE = \angle CAD$ ៖

- $\Delta ABE \sim \Delta ACD$ (ម.ម) $\implies \dfrac{AB}{BE} = \dfrac{AC}{CD} \implies AB \cdot CD = AC \cdot BE \quad (1)$
- $\Delta ABC \sim \Delta AED$ (ម.ម) $\implies \dfrac{AC}{BC} = \dfrac{AD}{ED} \implies AD \cdot BC = AC \cdot ED \quad (2)$
- បូក (1) និង (2) $\implies AB \cdot CD + AD \cdot BC = AC(BE + ED) = AC \cdot BD$ ។

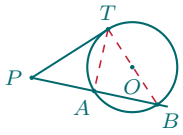
៣.២ ស្វ័យគុណនៃមួយចំណុចចំពោះរង្វង់មួយ (Power of a Point)

✦ **ទ្រឹស្តីបទស្វ័យគុណនៃចំណុចមួយ ៖** ចំពោះរង្វង់ (O, R) និងចំណុច P មួយ ៖

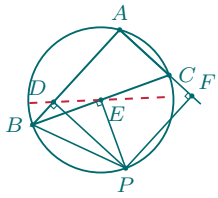
- **ទ្រឹស្តីបទ ១ ៖** បើ P ជាចំណុចប្រសព្វ AB និង CD នោះ $PA \cdot PB = PC \cdot PD$
- **ទ្រឹស្តីបទ ២ ៖** បើ PT ប៉ះរង្វង់ និង PAB ជាបន្ទាត់កាត់ នោះ $PT^2 = PA \cdot PB$
- **រូបមន្តស្វ័យគុណ** $\mathcal{P}_O(P)$ ៖ $\mathcal{P}_O(P) = |OP^2 - R^2|$
  - P ខាងក្នុង ៖ $PA \cdot PB = R^2 - OP^2$
  - P ខាងក្រៅ ៖ $PA \cdot PB = OP^2 - R^2$
- **វិបាក (Converse) ៖**
  - $PA \cdot PB = PC \cdot PD \implies A, B, C, D$ លើរង្វង់តែមួយ
  - $PA \cdot PB = PT^2 \implies PT$ ប៉ះរង្វង់ចារឹកក្រៅ ΔABT



$PA \cdot PB = PC \cdot PD$



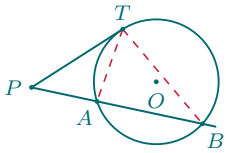
01 ក្នុងរូបខាងស្តាំ ចំណុច P នៅលើរង្វង់ចារឹកក្រៅ ΔABC។ យក D, E, F ជាជើងចំណោលកែងនៃ P មកលើជ្រុង AB, BC, CA រៀងគ្នា ៖



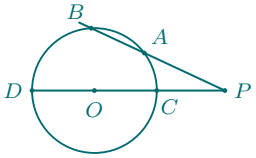
a. បង្ហាញថា $\angle PBD = \angle PEF$

b. បង្ហាញថា បីចំណុច D, E, F ស្ថិតនៅលើបន្ទាត់តែមួយ

02 បកស្រាយបញ្ជាក់ទ្រឹស្តីបទ ២ ៖ បើពីចំណុច P ក្រៅរង្វង់ O គេគូសបន្ទាត់មួយកាត់តាម A និង B លើរង្វង់ និងបន្ទាត់មួយទៀតប៉ះនឹងរង្វង់ O ត្រង់ T នោះគេបាន $PT^2 = PA \cdot PB$ ៖

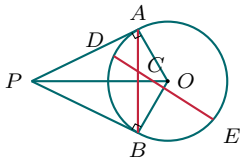


03 គេមានចំណុច P មួយនៅខាងក្រៅរង្វង់ O កាំ r។ ដូចបង្ហាញក្នុងរូប បន្ទាត់កាត់តាម P កាត់រង្វង់ត្រង់ A, B និងបន្ទាត់ OP កាត់រង្វង់ត្រង់ C, D ៖



ចូរបង្ហាញថា $PA \cdot PB = OP^2 - r^2$។

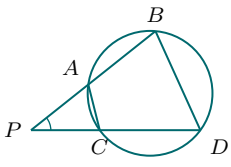
04 ពីចំណុច P ក្រៅរង្វង់ផ្ចិត O គេគូសបន្ទាត់ PA, PB ឱ្យប៉ះនឹងរង្វង់ ហើយយក C ជាចំណុចប្រសព្វរវាង AB និង PO។ បើអង្កត់ផ្ចូ DE ប្រសព្វ PO ត្រង់ចំណុច C ៖



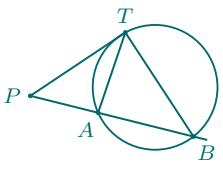
ចូរបង្ហាញថា បួនចំណុច P, O, D, E ស្ថិតនៅលើរង្វង់តែមួយ។

05 ស្រាយបញ្ជាក់វិបាក ៖

a. បើចំណុច P នៅលើបន្លាយនៃអង្កត់ AB និង CD ដោយផ្ទៀងផ្ទាត់ $PA \cdot PB = PC \cdot PD$ នោះបួនចំណុច A, B, C, D ស្ថិតនៅលើរង្វង់តែមួយ ៖

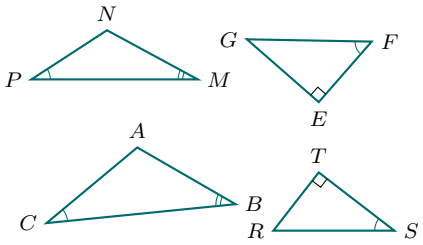


b. បើបីចំណុច A, B, T មិនស្ថិតនៅលើបន្ទាត់តែមួយ ហើយចំណុច P នៅលើបន្លាយនៃអង្កត់ AB ដោយផ្ទៀងផ្ទាត់ $PA \cdot PB = PT^2$ នោះបន្ទាត់ PT ត្រូវប៉ះនឹងរង្វង់មួយដែលកាត់តាមបីចំណុច A, B, T ៖

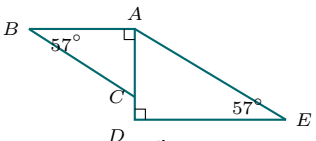


លំហាត់

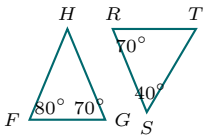
01 គូត្រីកោណខាងក្រោមជាត្រីកោណដូចគ្នា ៖ សរសេរឈ្មោះនិងជ្រុងត្រូវគ្នា ៖



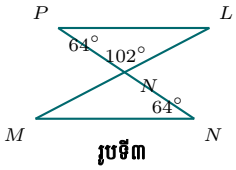
02 តើគូត្រីកោណនីមួយៗខាងក្រោមដូចគ្នាដែរឬទេ ? ហេតុអ្វី ?



រូបទី១

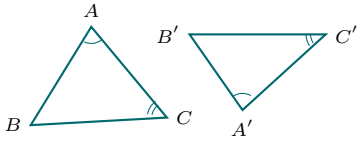


រូបទី២

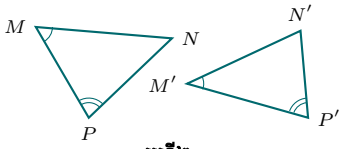


រូបទី៣

03 ប្រៀបធៀប ΔABC និង $\Delta A'B'C'$, ΔPMN និង $\Delta P'M'N'$ រួចសរសេរផលធៀបដំណូច ៖

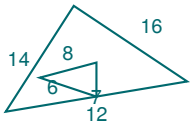


រូបទី១

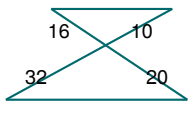


រូបទី២

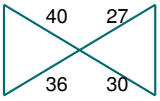
04 តើគូត្រីកោណនីមួយៗ ខាងក្រោមនេះជាត្រីកោណដូចគ្នាដែរឬទេ ? ហេតុអ្វី ?



រូបទី១

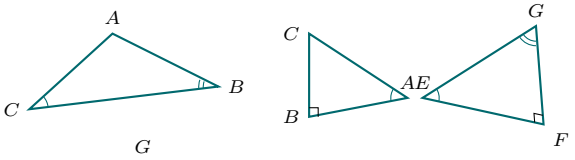


រូបទី២



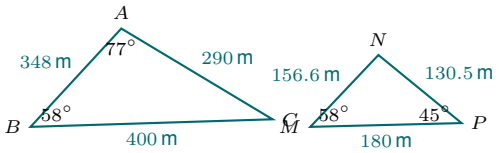
រូបទី៣

05 គេឱ្យ $\Delta ABC \sim \Delta GEF$ រូបខាងក្រោម ៖ សរសេរបំពេញផលធៀបដំណូច ៖



$$\frac{AB}{GE} = \frac{BC}{\boxed{\ldots?}} = \frac{\boxed{\ldots?}}{FG} \qquad \frac{AB}{EG} = \frac{\boxed{\ldots?}}{EF} = \frac{BC}{\boxed{\ldots?}}$$

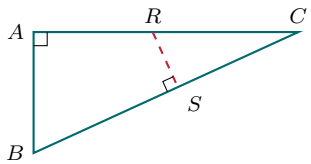
06 ស្រាយបញ្ជាក់ថាត្រីកោណ ខាងក្រោមជាត្រីកោណដូចគ្នា រួចទាញវិបាក ៖



07 គេឱ្យចតុកោណព្នាយ $ABCD$ បន្លាយជ្រុងទ្រេត AD និង BC កាត់គ្នាត្រង់ F ដោយស្គាល់ $FD : FA = 8 : 5$ និង $FB = 2.25\,\text{m}$ ៖ គណនាប្រវែង BC ៖

08 គេមានត្រីកោណដូចគ្នាពីរ ដែលមានបរិមាត្ររៀងគ្នា $35\,\text{dm}$ និង $56\,\text{dm}$ ៖ រកកម្ពស់មួយនៃត្រីកោណធំ បើកម្ពស់នៃត្រីកោណតូចស្មើនឹង $10\,\text{dm}$ ៖

09 ក្នុងត្រីកោណ ABC មាន $\angle BAC = 90°$ ហើយ $RS \perp BC$ ៖ ស្រាយបញ្ជាក់ថា $\Delta ABC \sim \Delta SRC$ ៖



10 ដោយចំណុច C និង D ដែលចែកអង្កត់ MN ខាងក្នុងនិងខាងក្រៅតាមផលធៀប $\frac{a}{b}$ ៖

a. $MN = 11\,\text{dm}$, $\frac{a}{b} = \frac{3}{5}$

b. $MN = 6\,\text{dm}$, $\frac{a}{b} = \frac{1}{3}$



11 គេឱ្យត្រីកោណ ABC ចារឹកក្នុងរង្វង់ដែល $AB = \alpha, AC = \beta, BC = \delta$ ៖ កន្លះបន្ទាត់ពុះ $\angle BAC$ កាត់ជ្រុង BC ត្រង់ចំណុច I និងកាត់ BC ត្រង់ J ៖

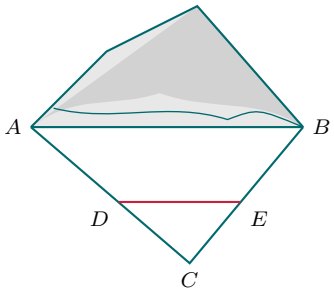
a. ស្រាយបញ្ជាក់ថា ΔABI និង ΔAJC ជាត្រីកោណដូចគ្នា

b. គណនាផលគុណ $AI \cdot AJ$

c. បង្ហាញថា $\angle BAJ = \angle CBJ$

d. ស្រាយបញ្ជាក់ថា $JB^2 = JA \cdot JI$

12 ដើម្បីវាស់ចម្ងាយពីចំណុច A ទៅចំណុច B ដែលមានឧបសគ្គមួយមិនអាចទៅដល់ គេជ្រើសរើសយកចំណុច C មួយ រួចវាស់ប្រវែងអង្កត់ AC ៖ បើ $D \in AC$ នោះវាស់អង្កត់ CD តាមចំណុច D គូសបន្ទាត់ $DE \parallel AB$ រួចវាស់អង្កត់ DE ៖ ដោយធ្វើតាមរបៀបនេះគេអាចគណនាអង្កត់ AB បាន ៖ បើ $CA = 1800\,\text{m}, CD = 90\,\text{m}$ និង $DE = 150\,\text{m}$ ៖ គណនាចម្ងាយ AB ៖



13 គេឱ្យត្រីកោណ ABC ចារឹកក្នុងរង្វង់ ៖ បន្ទាត់មួយស្របទៅនឹងបន្ទាត់ប៉ះត្រង់ A កាត់អង្កត់ AB និង AC ត្រង់ចំណុច M និង N ៖

a. ប្រដូចត្រីកោណ ABC និងត្រីកោណ AMN

b. ស្រាយបញ្ជាក់ថា $AB \cdot AM = AC \cdot AN$

14 តាមចំណុចនៃកន្លះរង្វង់ គេគូសអង្កត់ CD កែងទៅអង្កត់ផ្ចិត AB ៖

a. បើ $AD = 4\,\text{dm}, DB = 9\,\text{dm}$ ៖ គណនា CD ៖

b. បើ $AB = 29\,\text{dm}, CD = 10\,\text{dm}$ ៖ គណនា AD និង DB ៖

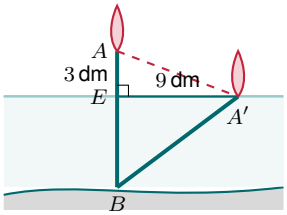
15 ស្រាយ បញ្ជាក់ ថា ក្នុង ត្រីកោណ មួយ រង្វាស់ កម្ពស់ ច្រាសសមាមាត្រនឹងរង្វាស់ជ្រុងបាត $ah_a = bh_b = ch_c$ ៖

ណែនាំ ៖ គូសកម្ពស់ពីរួចប្រដូចត្រីកោណកែងដែលមានកម្ពស់មួយជាជ្រុងកែង ៖

16 តាមកំពូល A នៃត្រីកោណសមបាត ABC គេគូសបន្ទាត់មួយដែលកាត់ជ្រុង BC ត្រង់ D និងកាត់រង្វង់ចារឹកក្រៅត្រីកោណត្រង់ចំណុច E ៖ ប្រៀបធៀបត្រីកោណ ADB និងត្រីកោណ AEB រួចស្រាយបញ្ជាក់ថា $AB^2 = AD \cdot AE$ ៖

17 ដើមឫស្សីមួយដើមមានកម្ពស់ $10\,\text{m}$ ត្រូវខ្យល់បាក់បត់ត្រង់ចំណុច P មួយ ហើយចុងឫស្សីប៉ះដីត្រង់ចំណុចមួយដែលមានចម្ងាយ $3\,\text{m}$ ពីគល់ ៖ គណនាដើមឫស្សីពីគល់ទៅចំណុចបាក់ P ៖

18 AB ជាជម្រៅទឹកដល់បាតស្មៅឈូក ហើយផ្នែកផុតពីទឹកមានប្រវែង $AE = 3\,\text{dm}$ ពេលនោះមានខ្យល់បក់ធ្វើឱ្យស្មៅឈូកទ្រេតប្រកាន់យកស្ថានភាព BA' ដែល $EA' = 9\,\text{dm}$ ៖ រកជម្រៅទឹក EB ៖

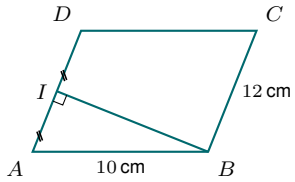


19 តាង b និង c ជាជើងនៃជ្រុងទាំងពីរនៃមុំកែងរបស់ត្រីកោណកែងមួយ ៖ h ជាជើងនៃរង្វាស់កម្ពស់ចំពោះអ៊ីប៉ូតេនុស ៖ គណនា h ទៅតាមតម្លៃ a និង b ៖

20 $ABCD$ ជាប្រលេឡ្រក្រាមដូចរូបខាងស្តាំ ៖ I ជាចំណុចកណ្តាលនៃ AD ដែល $IB \perp AD$ ៖

a. គណនា IB

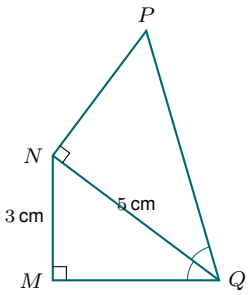
b. គណនាផ្ទៃក្រឡានៃប្រលេឡ្រក្រាម



21 ក្នុងរូបខាងស្តាំនេះ NMQ និង PNQ ជាត្រីកោណកែង ៖

a. គណនារង្វាស់ MQ

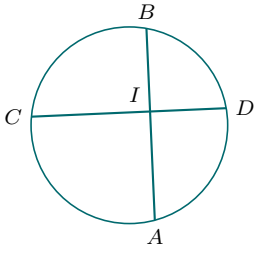
b. គណនារង្វាស់ NP



22 ក្នុងរូបខាងស្តាំ អង្កត់ផ្ចិ CD និង AB កាត់គ្នាត្រង់ I ដែល $AI = 15\,\text{cm}, IC = 12\,\text{cm}, ID = 4\,\text{cm}, IB = 5\,\text{cm}$ ៖

a. ប្រៀបធៀបត្រីកោណ IAC និង IBD

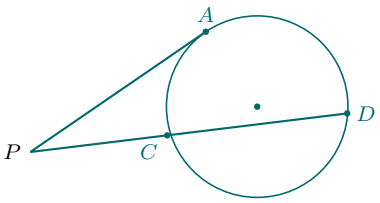
b. គណនារង្វាស់ AC



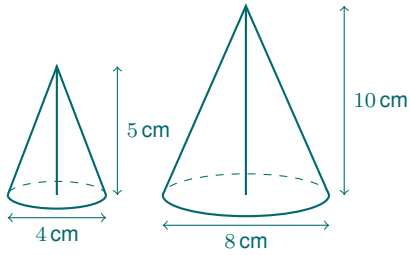
23 ក្នុងរូបខាងស្តាំពីចំណុច P គេគូសបន្ទាត់ប៉ះរង្វង់ត្រង់ A ហើយគូសបន្ទាត់មួយទៀតកាត់រង្វង់ត្រង់ C និង D ៖

a. ប្រៀបធៀបត្រីកោណ PAC និង PAD

b. ទាញឱ្យឃើញថា $AP^2 = PC \times PD$



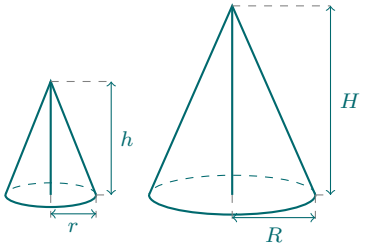
24 ក្នុងរូបខាងស្តាំ តើកោនទាំងពីរដូចគ្នាឬទេ ?



25 រូបខាងស្តាំជាកោនពីរដូចគ្នា ៖

a. បង្ហាញថាបើកោនពីរដូចគ្នានោះ $\frac{v}{V} = \left(\frac{h}{H}\right)^3 = \left(\frac{r}{R}\right)^3$ ដែល v និង V ជាមាឌ

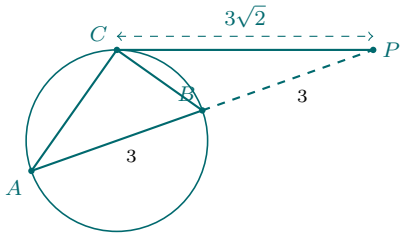
b. បើកោនតូចមានមាឌ $v = 6.28\,\text{cm}^3$ ហើយ $h = 2\,\text{cm}$, $H = 4\,\text{cm}$ ៖ គណនាមាឌ V នៃកោនធំ ៖



26 គេមាន ΔABC និងចំណុច P នៅលើបន្លាយនៃ AB ដូចរូបខាងស្តាំ ៖ គេដឹងថា $AB = BP = 3, PC = 3\sqrt{2}$ ៖

a. បង្ហាញថា PC ប៉ះនឹងរង្វង់ចារឹកក្រៅ ΔABC

b. បើ $BC = \sqrt{3}$ ៖ កំណត់ប្រវែងជ្រុង AC ៖
បង្ហាញថាជ្រុង AB ជាអង្កត់ផ្ចិតនៃរង្វង់ចារឹកក្រៅ ΔABC ៖



27 គេដៅចំណុច P នៅលើអង្កត់ផ្ចូរួមរវាងពីររង្វង់ដែលប្រសព្វគ្នា ហើយពីចំណុច P នេះ គេគូសអង្កត់ផ្ចូ AB, CD ដូចរូប ៖ បង្ហាញថា 4 ចំណុច A, B, C, D ស្ថិតនៅលើរង្វង់តែមួយ ៖

